Подготовка атомов в магнито-нечувствительное состояние с помощью оптической накачки на D_2-линии ^{87}Rb

Д. Н. Капуста[a 1)], *А. Э. Бонерт*[a], *А. Н. Гончаров*[a,b], *К. Н. Адамов*[a,c],

[a] *Институт лазерной физики Сибирского отделения РАН, 630090, Новосибирск, Россия*

[b] *Новосибирский государственный технический университет, 630073, Новосибирск, Россия*

[c] *Новосибирский государственный университет, 630090, Новосибирск, Россия*

Поступила в редакцию 2 марта 2026 г.

После переработки 3 апреля 2026 г.

1. ВВЕДЕНИЕ

Абсолютные квантовые интерферометры-гравиметры [1] (КГ), основанные на интерференции ультрахолодных атомов, позволяют осуществлять прецизионные измерения ускорения свободного падения g. КГ обладают высокой точностью, чувствительность и долговременной стабильностью и не испытывают дрейф. Они находят применение в вулканологии [16], навигации [17], геофизике [18] и т.д. Кроме того, КГ используются в фундаментальных исследованиях для проверки принципа эквивалентности [19], уточнения постоянной тонкой структуры [20] и пр.

Важным фактором, влияющим на чувствительность КГ, является эффективность подготовки атомов в магнито-нечувствительное квантовое состояние. В интерферометре используются атомы в магнито-нечувствительном состоянии, поскольку они не подвержены влиянию линейного эффекта Зеемана. Наиболее распространённым способом подготовки является селекция по магнитным состояниям. Она состоит из двух этапов: на первом этапе с помощью селектирующего импульса СВЧ-сигнала [3] или рамановского излучения [11] атомы в магнито-нечувствительном состоянии переводятся в тёмное состояния; на втором этапе оставшиеся в магнито-чувствительных состояниях атомы удаляются с помощью оптического излучения. Преимуществом селекции является отсутствие нагрева атомного облака, который снижает контраст интерференционного сигнала. Недостатком выступают значительные потери атомов, зависящие от конкретной схемы селекции, которые приводят к уменьшению отношения сигнал/шум. Селектирующий рамановский импульс также позволяет выполнить скоростную селекцию, которая уменьшает ширину вертикального скоростного распределение атомов, что увеличивает контраст интерференционного сигнала. Однако использование рамановских двухфотонных переходов приводит к появлению однофотонных паразитных переходов, которые ухудшают отношение сигнал/шум. Данный эффект можно существенно уменьшить если применять селектирующий рамановский импульс после подготовки атомов в магнито-чувствительное состояние [25]. Альтернативным способом подготовки атомных состояний является оптическая накачка (ОН). Она основана на использовании оптического излучения с определённой поляризацией, не взаимодействующего только с целевым состоянием. В результате многократных циклов поглощения и спонтанного излучения населённость атомов постепенно перекачивается в целевое состояние. ОН обладает эффективностью, близкой к 100 %. Её недостатком служит нагрев атомного облака вследствие спонтанного излучения. в работах [12,13] применение ОН обеспечило накопление 87 % атомов ^{87}Rb в магнито-нечувствительном состоянии, и нагрев на 1,4 и 1,9 мкК. Сравнение ОН с микроволновой селекцией показало увеличение чувствительности КГ с 15,2 до 11,8 мкГал/$\sqrt{\text{Гц}}$. При выборе способа подготовки чаще предпочитают селекцию по состояниям, а не ОН. Однако при малом количестве атомов, участвующих в интерференции, ОН может оказаться наиболее оптимальной.

В данной работе представлено экспериментальное исследование по подготовке атомов ^{87}Rb в магнито-нечувствительное состояние с помощью оптической накачки для КГ.

1) e-mail: dmitriikapusta@mail.ru

2. ПОДГОТОВКА АТОМОВ В МАГНИТО-НЕЧУВСТВИТЕЛЬНОМ СОСТОЯНИИ

Схема подготовки атомов в магнито-нечувствительное состояние (см. рис. 1) состоит из двух последовательных этапов. В нашем гравиметре перед подготовкой в магнито-нечувствительное состояние атомы находятся в состоянии $|F=2\rangle$. Поэтому сначала происходит перекачка атомов в состояние $F=1$ с помощью излучения $|F=1\rangle \leftrightarrow |F'=2\rangle$. Далее с помощью линейно-поляризованного излучения $|F=1, m_F=0\rangle \leftrightarrow |F'=0, m_F=0\rangle$ и магнитного поля, задающего вертикальную ось квантования, возбуждаются $\sigma+$ и $\sigma-$ переходы, и населённость квантовой системы перекачивается в состояние $|F=1, m_F=0\rangle$, которое не взаимодействует с лазерным излучением. Эффективность перекачки ограничена наличием паразитных $\sigma+$ и $\sigma-$ поляризаций лазерного излучения, что приводит к нежелательным переходам из целевого подуровня. Нагрев атомного облака обусловлен эффектом отдачи.

3. ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЯ ОПТИЧЕСКОЙ НАКАЧКИ

С целью предварительного анализа и сравнения схем оптической накачки было выполнено численное моделирование. Для численного моделирования динамики населённостей при оптической накачке используются оптические уравнения Блоха для населённостей магнитных подуровней основного состояния в приближении, при котором скорость спонтанного распада значительно превышает скорость вынужденных переходов [5]. Данное приближение позволяет исключить возбуждённые состояния из явного рассмотрения и получить замкнутую систему уравнений для населённостей магнитных подуровней основного состояния. Расчёт нагрева атомного облака осуществляется на основе числа рассеянных фотонов в соответствии с эффектом отдачи [6]. Количество рассеянных фотонов определяется по динамике населённостей и скорости рассеивания. В модели также учитывались наличие внешнего магнитного поля, формирующего ось квантования, а также неидеальность поляризации лазерного излучения, приводящая к дополнительным нежелательным переходам между магнитными подуровнями.

На рис. 2 представлены результаты численного моделирования трёх схем оптической накачки I, II и III. Моделирование проводилось для магнитного поля величиной 20 мкТл и степени неидеальности поляризации 2%, что соответствует типичным параметрам экспериментальной установки. Схемы II и III показали близкие значения эффективности накачки ($0,88$ и $0,87$ соответственно) и сопоставимый нагрев ($1,1$ мкК и $1,2$ мкК соответственно). Наилучшие результаты были получены для схемы I: эффективность накачки составила $0,95$ при нагреве $0,5$ мкК. С учётом существенно меньшего расчётного нагрева по сравнению со схемами II и III было принято решение о проведении экспериментального исследования схемы I.

4. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Для проведения экспериментов в рамках данной работы использовался квантовый гравиметр, конструкция и принцип действия которого подробно описаны в [2, 7]. Экспериментальный цикл гравиметра составляет приблизительно 100 мс и включает несколько последовательных этапов. На первом этапе, длительностью около 50 мс, осуществляется захват атомов в магнито-оптическую ловушку (МОЛ) в количестве 10^7–10^8 и их охлаждение до температур порядка 3–4 мкК с использованием МОЛ и последующей «оптической патоки». После завершения этапа охлаждения производится подготовка атомов в магнито-нечувствительное состояние.

Для магнитной селекции применялся импульс СВЧ излучения, который излучался СВЧ антенной и формировался СВЧ генератором, настроенным на частоту перехода $|F=1, m_F=0\rangle \leftrightarrow |F=2, m_F=0\rangle$. Для задания оси квантования перед подачей импульса включалось вертикальное магнитное поле величиной около 50 мкТл. Удаление атомов, оставшихся в состоянии $F=2$, осуществлялось с помощью резонансного оптического излучения, возбуждающего переход $|F=2\rangle \leftrightarrow |F'=3\rangle$.

Оптическая накачка по схеме I осуществляется в соответствии со следующей экспериментальной последовательностью. Сначала подаётся перекачивающий импульс $|F=2\rangle \leftrightarrow |F'=2\rangle$ длительностью 70 мкс. После чего включается вертикальное магнитное поле величиной порядка 50 мкТл, которое задаёт ось квантования. Далее подаётся импульс вертикально направленного резонансного излучения на частоте перехода $|F=1, m_F=0\rangle \leftrightarrow |F'=0, m_F=0\rangle$ с линейной поляризацией длительностью около 25 мкс. Данное излучение ввиду параллельности направления распространения и оси квантования вызывает $\sigma+$ и $\sigma-$ переходы.

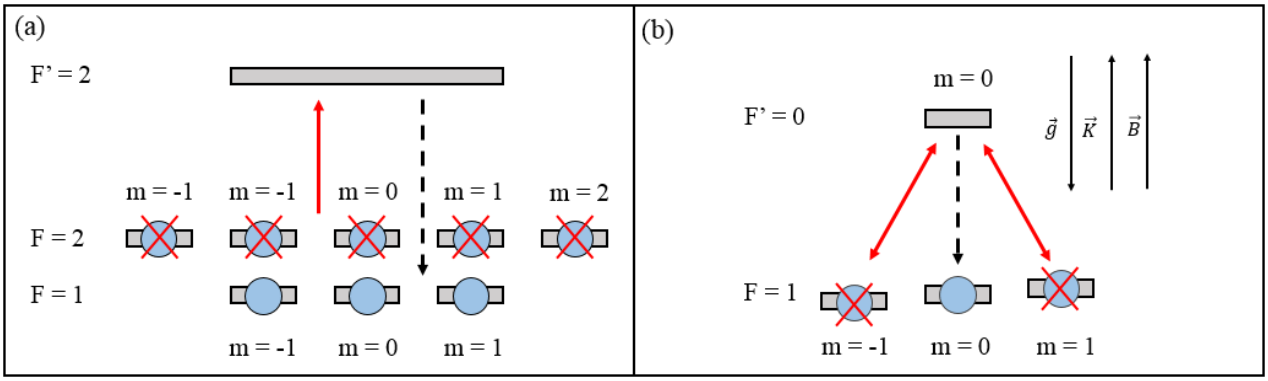

Рис. 1. Первый этап подготовки в магнито-нечувствительное состояние - перекачка (a), второй этап - накачка в магнито-нечувствительное состояние (b).

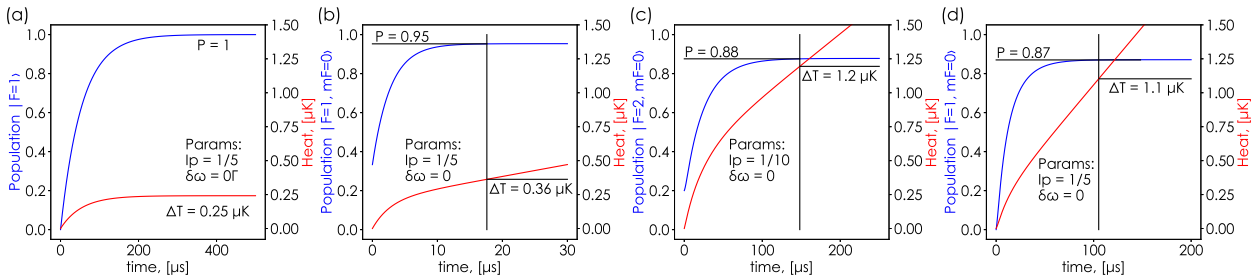

Рис. 2. Результаты численного моделирования схем оптической накачки I, II, III. Синяя кривая соответствует динамике населённости, красная кривая - динамике нагрева. (a) и (b) - схема I, (c) - схема II, (d) - схема III. Параметры: I_p - интенсивность накачки относительно интенсивности насыщения перехода, $\delta\omega$ - отстройка частоты излучения накачки от частоты перехода.

Оптическая накачка по схеме I выполнялась в соответствии с следующей экспериментальной последовательностью. Сначала подавался перекачивающий импульс, возбуждающий переход $|F=2\rangle! \leftrightarrow !|F'=2\rangle$, длительностью $\sim$ 70 мкс. После этого включалось вертикальное магнитное поле величиной около 50 мкТл, задающее ось квантования. Затем подавался импульс вертикально направленного резонансного излучения на частоте перехода $|F=1, m_F=0\rangle! \leftrightarrow! |F'=0, m_F=0\rangle$ с линейной поляризацией и длительностью $\sim$ 25 мкс. Поскольку направление распространения излучения совпадает с осью квантования, оно вызывает σ^+- и σ^--переходы, обеспечивая накопление населённости в магнито-нечувствительном состоянии.

После следует этап атомной интерференции, для реализации которого используются двухфотонные рамановские переходы $|F=1, m_F=0\rangle \leftrightarrow |F=2, m_F=0\rangle$. Интерференция осуществляется по стандартной трёх-импульсной схеме интерферометра Касевича-Чу [1, 8]. Для возбуждения двухфотонных переходов применяются вертикальные встречные лазерные рамановские пучки с взаимно ортогональными линейными поляризациями [9, 10]. Формирование этих пучков осуществляется с помощью электрооптического модулятора (ЭОМ), частота которого управляется микроволновым генератором, и зеркала, создающего встречные пучки. В результате отражения формируются две пары противоположных со-направленных и две пары противоположных встречных пучков. При правильно подобранных экспериментальных параметрах данная конфигурация не оказывает существенного влияния на атомную интерференцию. В нашем гравиметре длительность атомной интерференции составляет от 2 до 25 мс.

Цикл работы квантового гравиметра завершается регистрацией населённостей атомных состояний на выходе атомного интерферометра. Процедура регистрации осуществляется следующим образом. Сначала атомы в состоянии $|F=2\rangle$ подвергаются воздействию резонансного излучения, возбуждающего переход $|F=2\rangle! \leftrightarrow! |F'=3\rangle$, и соответствующая флуоресценция регистрируется камерой. Далее

атомы перекачиваются из состояния $|F=1\rangle$ в состояние $|F=2\rangle$ с помощью излучения $|F=1\rangle \leftrightarrow |F'=2\rangle$ и снова подвергаются воздействию излучения $|F=2\rangle \leftrightarrow |F'=3\rangle$. Камера регистрирует соответствующую флуоресценцию атомов. Применение данной двухэтапной процедуры позволяет нормировать сигнал флуоресценции и определить населённости атомных состояний.

В ходе исследования оптической накачки для получения информации о населённости магнитных подуровней атомных состояний производилось сканирование отстройки частоты рамановского излучения от частоты перехода $|F=1, m_F=0\rangle \leftrightarrow |F=2, m_F=0\rangle$ с помощью изменения частоты микроволнового генератора, который управляет электрооптическим модулятором, отвечающим за создание рамановских пучков. Регистрация населённостей атомных состояний осуществлялась сразу после.

В рамках исследования оптической накачки для получения информации о населённости магнитных подуровней атомных состояний выполнялось сканирование отстройки частоты рамановского излучения от частоты перехода $|F=1, m_F=0\rangle! \quad \leftrightarrow! |F=2, m_F=0\rangle$. Сканирование осуществлялось путём изменения частоты микроволнового генератора, управляющего ЭОМ, формирующим рамановские пучки.

5. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ

На рис. 3. показаны результаты сканирования до (красная кривая) и после (синяя кривая) импульса накачивающего излучения. Сигнал имеет симметрию из-за наличия побочных пар со-направленных и встречных рамановских пучков, и из-за сканирования как по положительным, так и по отрицательным значениям. Пики кривых соответствуют населённостям магнитных подуровней состояния $|F=1\rangle$. До накачивающего импульса атомы равномерно распределены по магнитным подуровням ($\sim 0,33$), после большая часть атомов находится в магнитонечувствительном состоянии $(0,95)$. Данные результаты свидетельствуют о том, что примерно 95% атомов были переведены в состояние $|F=1, m_F=0\rangle$ в результате оптической накачки.

В работе выполнено измерение нагрева атомов, вызванного оптической накачкой, по разлёту атомов. На рис. 4а. показана временная эволюция облака атомов, на рис. 4б. показаны измеренные зависимости размера облака атомов от времени разлёта. До оптической накачки температура атомов составляла $3,2 \pm 0.x$ мкК, тогда как после накачки она увеличилась до $4,2 \pm 0.x$. Таким образом, в результате оптической накачки температура атомов возросла примерно на 1 мкК, что находится в хорошем согласии с результатами численного моделирования.

Проведено исследование влияния внедрения оптической накачки в рабочий цикл квантового гравиметра на его чувствительность по сравнению с ранее применявшейся магнитной селекцией. На рис. 5 представлена зависимость точности измерений гравиметра от времени усреднения для случая использования магнитной селекции (синяя кривая) и оптической накачки (красная кривая). В результате чувствительность квантового гравиметра при использовании магнитной селекции составила $20,x \pm 0,x$ мкГал/$\sqrt{\text{Гц}}$, тогда как при применении оптической накачки она достигла $5,x \pm 0,x$ мкГал/$\sqrt{\text{Гц}}$. Полученные результаты демонстрируют преимущество оптической накачки перед магнитной селекцией, так как увеличение числа атомов, участвующих в интерференции, позволяет существенно повысить чувствительность квантового гравиметра.

Благодарности. Авторы выражают благодарность .

Финансирование. Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда

1. M. Kasevich, S. Chu, Applied physics **54**, 321 (1992).
2. Д. Н. Капуста, А. Э. Бонерт, А. Н. Гончаров и др., ЖЭТФ **168**, 47 (2025).
3. Ménoret, Vincent, et al. "Gravity measurements below 10 9 g with a transportable absolute quantum gravimeter."Scientific reports 8.1 (2018): 12300.
4. D.A. Steck, Rubidium 87 D line data (2001).
5. F. Atoneche, A. Kastberg, European Journal of Physics **38**, 045703 (2017).
6. F. Riehle, Frequency standards: basics and applications. 2006.
7. А. Э. Бонерт, А. Н. Гончаров, Д. Н. Капуста, и др., ЖЭТФ **166**, 453 (2024).
8. Micalizio, Salvatore, et al. "Multistep preparation into a single Zeeman sublevel in a Rb 87 vapor cell: Theory and experiment."Physical Review A—Atomic, Molecular, and Optical Physics 80.2 (2009): 023419.
9. M. Kasevich, D. S. Weiss, E. Rile et al., Phys. Rev. Lett. **66**, 2297 (1991).
10. K. Moler, D.S. Weiss, M. Kasevich et al., Rev. Lett. **45**, 342 (1992).

11. Hauth M. A mobile, high-precision atom-interferometer and its application to gravity observations : дис. – Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, 2015.
12. Duan, Yu-Xiong, et al. "State preparation in a cold atom clock by optical pumping."Chinese Physics Letters 34.7 (2017): 073201.
13. Zhang, Xu, et al. "Experiment and analysis of state preparation for atom interferometry."Frontiers in Physics 12 (2024): 1377829.
14. Bhaskar, N. D. "Concentration of atomic population in any single-ground-state magnetic sublevel in alkali-metal vapors."Physical Review A 47.6 (1993): R4559.
15. Wang, Yaning, et al. "Optical-plus-microwave pumping in a magnetically insensitive state of cold atoms."Physical Review A 97.2 (2018): 023421.
16. Diament, Michel, et al. "The AQG-B absolute quantum gravimeter: A promising sensor for volcano monitoring."IEEE Instrumentation Measurement Magazine 27.6 (2024): 17-23.
17. Cheiney, Pierrick, et al. "Navigation-compatible hybrid quantum accelerometer using a Kalman filter."Physical Review Applied 10.3 (2018): 034030.
18. Lin, Jun, et al. "Development strategy of quantum-based deep geophysical exploration technology and equipment."Strategic Study of Chinese Academy of Engineering 24.4 (2022): 156.
19. Williams, Jason, et al. "Quantum test of the equivalence principle and space-time aboard the International Space Station."New Journal of Physics 18.2 (2016): 025018.
20. Morel, Léo. High sensitivity matter-wave interferometry: towards a determination of the fine structure constant below 10-10. Diss. Sorbonne Université, 2019.
21. Cooke, Anne-Karin. Characterisation of a new mobile absolute quantum gravimeter: application in groundwater storage monitoring. Diss. Université Montpellier, 2020.
22. Romeshkani, Mohsen, et al. "Quantum gravimetry for future satellite gradiometry."Advances in Space Research 75.2 (2025): 1653-1664.
23. Rosi, G., et al. "Precision measurement of the Newtonian gravitational constant using cold atoms."Nature 510.7506 (2014): 518-521.
24.
25. Peters, Achim, Keng Yeow Chung, and Steven Chu. "High-precision gravity measurements using atom interferometry."Metrologia 38.1 (2001): 25-61.
26. Van Camp, Michel, et al. "Geophysics from terrestrial time-variable gravity measurements."Reviews of Geophysics 55.4 (2017): 938-992.
27. Fang, Jie, et al. "Classical and atomic gravimetry."Remote Sensing 16.14 (2024): 2634.
28. Clauser, John F. "Ultra-high sensitivity accelerometers and gyroscopes using neutral atom matter-wave interferometry."Physica B+ C 151.1-2 (1988): 262-272.
29. McGuinness, Hayden J., Akash V. Rakholia, and Grant W. Biedermann. "High data-rate atom interferometer for measuring acceleration."Applied Physics Letters 100.1 (2012).